

(10.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že  $V(a, b, c) \geq 0$  pro libovolná reálná čísla  $a, b, c$ .

$$\begin{aligned} V(a, b, c) &= 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc \\ &= (a \ b \ c) \begin{pmatrix} 11a - 2b - 3c \\ -2a + 10b - 10c \\ -3a - 10b + 13c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= (a \ b \ c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Označme  $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$ , Potom:

$$V(a, b, c) = (a \ b \ c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Stačí ukázat, že  $A$  je pozitivně semidefinitní, to znamená, že  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ :

$$(a \ b \ c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \geq 0$$

Díky spektrální větě:

TVRZENÍ 10.19. Nechť  $A$  je hermitovská (nebo symetrická) matice řádu  $n$ . Pak  $A$  je pozitivně definitní (resp. semidefinitní) právě tehdy, když jsou všechna vlastní čísla matice  $A$  kladná (resp. nezáporná).

$A$  je hermitovská neboť:

$$A^* = A^T = A$$

Budem hledat vlastní čísla:

$$\det(A - xI_3) = -x^3 + 34x^2 - 273x + 68$$

Od Wolframu dostáváme:

$$\lambda_1 \approx 0,26032$$

$$\lambda_2 \approx 12,035$$

$$\lambda_3 \approx 21,705$$

Všechy vlastní čísla  $A$  jsou  $> 0$  podle 10.19

je  $A$  pozitivně definitní a tedy:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : V(a, b, c) > 0$$



# Domácí úkol č. 10 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

## letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 6. 5. 2026, 23:55**

**(10.1)** Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory  $\varphi$  na  $\mathbb{R}^3$  splňující podmínku  $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ . Odpověď zdůvodněte.

**Nápověda:** Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice  $[\varphi]_B^B$ , pokud si zvolíme bázi  $B$  prostoru  $\mathbb{R}^3$ ?

**(10.2)** Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že  $V(a, b, c) \geq 0$  pro libovolná reálná čísla  $a, b, c$ .

**Nápověda:** Můžete použít následující postup: napište  $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$  pro vhodnou symetrickou matici  $A$ , ukažte, že  $A$  je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvodte odpověď.

**Bonusový problém:** Dokažte, že čtvercová komplexní matice  $A$  řádu  $n$  je normální, právě když  $\|A\mathbf{v}\| = \|A^*\mathbf{v}\|$  pro libovolný vektor  $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ .